TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı

Deney 2 – Deney Raporu

Güz 2026

Adı Soyadı	
Numara	
Tarih	20.10.2026

3 GİRİŞ

3.1 Deneyin Amacı

Bu deneyde doğrusal bir devrenin iki ucundan görülen davranışının bir gerilim kaynağı ve seri bir dirençle temsil edilebileceği (Thevenin eşdeğeri), bu eşdeğer üzerinden yük direncine aktarılan gücün en büyük olduğu koşul ve bağımsız kaynaklı devrelerde süperpozisyon ilkesi incelenmiştir. Her bölümde önce teorik değerler hesaplanmış, ardından simülasyon ve ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırılacak biçimde düzenlenmiştir.

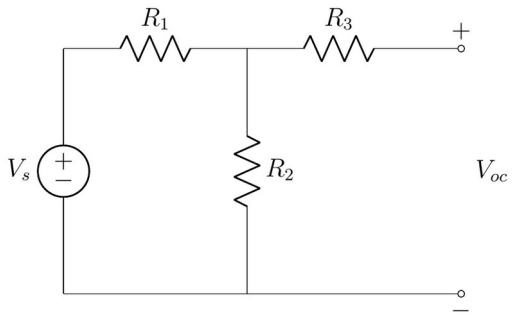
3.2 Deneyin Faydaları

Deney sonucunda, karmaşık bir devrenin yük uçlarına göre iki elemanlı bir eşdeğerle çözülebildiği gösterilmiştir. Yükün alabileceği gücün, yük direnci kaynağın iç direncine eşit olduğunda en büyük olduğu ve bu değerin hesapla bulunabildiği görülmüştür. Süperpozisyon ilkesi ile birden fazla bağımsız kaynağın katkısının ayrı ayrı hesaplanıp toplanabildiği, bu toplamın tüm kaynakların birlikte çalıştığı devrenin sonucuna eşit çıktığı görülmüştür.

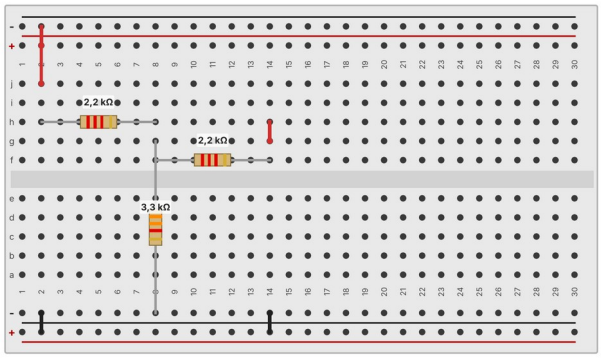
4 ÖLÇÜMLER

4.1 Thevenin Eşdeğer Devresi

Şekil 1'deki devre [1] için $V_S = 10$ V, $R_1 = 2,2\,k\Omega$, $R_2 = 3,3\,k\Omega$ ve $R_3 = 2,2\,k\Omega$ alınmıştır. Devre açık devre ve kısa devre koşullarında ngspice ile analiz edilmiş, sonuçlar tablolarda SPICE sütununda verilmiştir.



Şekil 4.1.1 Basit bir dirençli devre (föy Şekil 1 [1]). Açık devre gerilimi V_{oc} ile kısa devre akımı I_{sc} devrenin +¿ ve − uçlarından ölçülür.



Şekil 4.1.2 Şekil 1 devresinin devre tahtası yerleşimi. Kaynak artı ucu üst rayda, eksi ucu alt rayda bulunur.

Açık devre gerilimi, çıkışta akım olmadığı için R_3 üzerinden düşen gerilim sıfırdır ve V_{oc} doğrudan R_2 üzerindeki gerilimdir:

$$V_{oc} = V_S \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10\,V \cdot \frac{3,3}{2,2 + 3,3} = 6,00\,V \tag{4.1}$$

Kısa devrede R_2 ve R_3 aynı iki düğüm arasında paralel olur; $R_2 \parallel R_3 = 1,32\,k\Omega$ dir. Bu paralel kolun üzerindeki gerilim, V_S nin R_1 ile bölünmesiyle bulunur; kısa devre akımı ise yalnızca R_3 kolundan geçen akımdır:

$$V_N = V_S \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} = 3,75\,V, \quad I_{sc} = \frac{V_N}{R_3} = \frac{3,75\,V}{2,2\,k\Omega} = 1,705\,mA \tag{4.2}$$

Thevenin direnci, açık devre gerilimi ile kısa devre akımının oranıdır:

$$R_{TH} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{6,00\,V}{1,705\,mA} = 3,52\,k\Omega \tag{4.3}$$

Bağımsız kaynaklar sıfırlandığında (V_S kısa devre) $R_1 \parallel R_2$ ile R_3 seri bağlanır ve aynı değer doğrudan elde edilir:

$$R_{TH} = R_3 + R_1 \parallel R_2 = 2,2\,k\Omega + 1,32\,k\Omega = 3,52\,k\Omega \tag{4.4}$$

Tablo 4.1.1 Thevenin eşdeğeri için teorik ve SPICE değerleri (Şekil 1)

Büyüklük	Teorik değer	SPICE	Ölçüm
V_{oc} (V)	6,00	6,00	—
I_{sc} (mA)	0,002	1,705	—
$R_{TH} = V_{oc}/I_{sc}$ (kΩ)	3,52	3,52	—
R_{TH}, kaynaklar sıfırlanarak (kΩ)	3,52	3,52	—

```
ngspice-42 (batch) – Şekil 1 açık devre (.op)
Sekil1 acik devre
Vs n1 0 DC 10
R1 n1 n2 2.2k
R2 n2 0 3.3k
R3 n2 out 2.2k
op
print v(out)
quit

ngspice çıktısı:
v(out) = 6.000000e+00

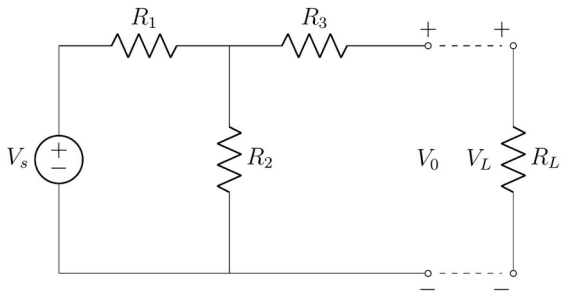
ngspice-42 (batch) – Şekil 1 kısa devre (Vsc: 0 V kaynak, akım ölçümü)
ngspice çıktısı:
i(vsc) = 1.704545e-03
```

Şekil 4.1.3 Şekil 1 devresinin ngspice (batch modu) ile çalıştırılmış analiz çıktısı. Bu bir simülasyon çıktısıdır, laboratuvar ölçümü değildir.

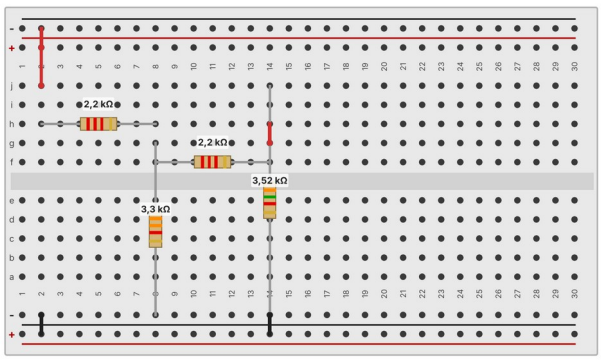
İki yöntemle bulunan Thevenin direnci de $3,52 k\Omega$ çıkmıştır. Bu eşitlik, R_{TH} ifadesinin kaynakların sıfırlanarak elde edilmesinin ve V_{oc}/I_{sc} oranının aynı büyüklüğü verdiğini gösterir; iki ifade bu devrede aynıdır.

4.2 Maksimum Güç Transferi

Şekil 1'deki devrenin çıkışına Şekil 2'deki gibi yük direnci R_L bağlanmıştır [1].



Şekil 4.2.1 Yük direnci bağlanmış devre (föy Şekil 2 [1]). Yük gerilimi V_L ve çıkış gerilimi V_0 ayrıca belirtilmiştir.



Şekil 4.2.2 Şekil 2 devresinin devre tahtası yerleşimi. Yük direnci R_L, çıkış düğümü ile alt ray arasına bağlanmıştır.

Yük uçlarından bakıldığında devre, $V_{TH}=V_{oc}=6,00$ V gerilim kaynağı ile R_{TH} seri direncine eşdeğerdir. Yük akımı ve yükte harcanan güç şöyledir:

$$I_L=\frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_L},\ P_L=I_L^2 R_L=\left(\frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_L}\right)^2 R_L \tag{4.5}$$

Güç R_L ye göre türetilip sıfıra eşitlenirse, yükteki gücün en büyük olduğu koşul bulunur:

$$\frac{dP_L}{dR_L}=0\Rightarrow R_L=R_{TH}=3,52\,k\Omega \tag{4.6}$$

Bu koşulda yük akımı ve en büyük güç şöyle hesaplanır:

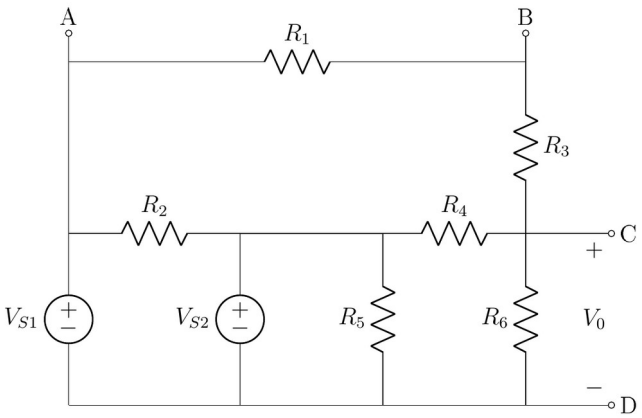
$$I_L=\frac{6,00\,V}{3,52\,k\Omega+3,52\,k\Omega}=0,852\,mA,\ P_{L,max}=\frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}}=2,557\,mW \tag{4.7}$$

Tablo 4.2.1 Maksimum güç transferi için teorik ve SPICE değerleri ($R_L=R_{TH}$)

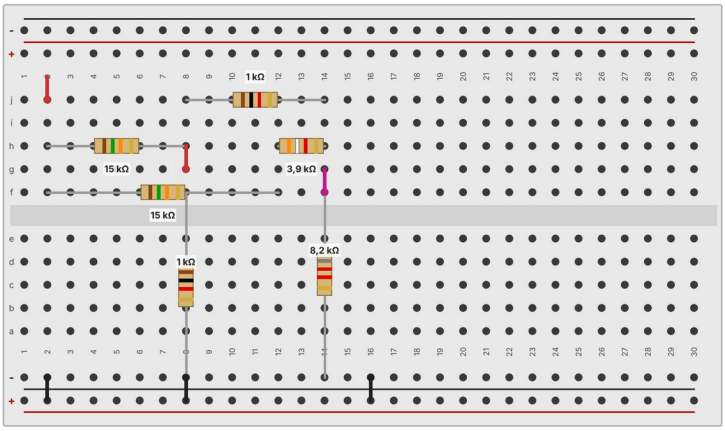
Büyüklük	**Teorik değer**	**SPICE**	**Ölçüm**
R_L (kΩ)	3,52	3,52	—
V_L (V)	3,000	3,000	—
I_L (mA)	0,852	0,852	—
P_L (mW)	2,557	2,557	—

4.3 Süperpozisyon İlkesi

Şekil 3'teki devrede iki bağımsız gerilim kaynağı bulunmaktadır [1]. Bileşen değerleri $R_1=R_2=15\,k\Omega$, $R_3=3,9\,k\Omega$, $R_4=R_5=1\,k\Omega$, $R_6=8,2\,k\Omega$, $V_{S1}=12$ V ve $V_{S2}=5$ V'tur.



Şekil 4.3.1 İki bağımsız kaynak içeren devre (föy Şekil 3 [1]). Terminal C–D'den görülen Thevenin eşdeğeri hesaplanmıştır.



Şekil 4.3.2 Şekil 3 devresinin devre tahtası yerleşimi. VS1 ve VS2 kaynakları ile toprak bağlantısı alt rayda gösterilmiştir.

Devrenin düğümleri şöyledir. V_{S1} kaynağının artı ucu, R_2 nin sol ucu ve A ucu aynı düğümdedir; bu düğümün gerilimi 12 V tur. V_{S2} kaynağının artı ucu, R_2 nin sağ ucu, R_5 in üst ucu ve R_4 ün sol ucu aynı düğümdedir; bu düğümün gerilimi 5 V tur. R_3, R_4 ün sağ ucu ve R_6 terminal C ile birlikte N düğümünü oluşturur. Tüm eksi uçlar ve D ortak düğümdür. R_1 ile R_3 , A ile N arasında seri bir kol oluşturur ($R_1+R_3=18,9\,k\Omega$).

Önce iki kaynak da devrede iken N düğümünde akımların toplamı sıfır yazılır. G ile iletkenlik gösterilmek üzere (mS):

$$\frac{V_{S2}-V_N}{R_4}+\frac{V_{S1}-V_N}{R_1+R_3}=\frac{V_N}{R_6}\Rightarrow V_N=\frac{V_{S2}G_4+V_{S1}G_b}{G_4+G_b+G_6} \tag{4.8}$$

Burada $G_4=1$ mS, $G_b=1/18,9$ mS ve $G_6=1/8,2$ mS dir. Sayılar yerine konduğunda $V_{oc}=4,796$ V bulunur. Terminal C–D'den bakıldığında kaynaklar sıfırlandığında düğüm R_4, R_1+R_3 ve R_6 ile paraleldir:

$$R_{TH}=\frac{1}{G_4+G_b+G_6}=\frac{1}{1,1749\,mS}=0,851\,k\Omega, I_N=\frac{V_{oc}}{R_{TH}}=5,635\,mA \tag{4.9}$$

Süperpozisyon ile katkılar ayrı ayrı hesaplanmıştır. VS_1 kısa devre edilerek ($V_{S1}=0$) elde edilen açık devre gerilimi ve VS_2 kısa devre edilerek ($V_{S2}=0$) elde edilen açık devre gerilimi şöyledir:

$$V_{oc,S2}=\frac{V_{S2}G_4}{G_4+G_b+G_6}=4,256\,V, V_{oc,S1}=\frac{V_{S1}G_b}{G_4+G_b+G_6}=0,540\,V \tag{4.10}$$

Bu iki katkının toplamı $4,256+0,540=4,796$ V olup, iki kaynağın birlikte çalıştığı durumdaki V_{oc} ile aynıdır. Kaynaklar sıfırlandığında Thevenin direnci değişmediği için her iki katkı da aynı $R_{TH}=0,851\,k\Omega$ ile çalışır.

Tablo 4.3.1 Süperpozisyon devresi için teorik ve SPICE değerleri (Şekil 3)

Büyüklük	Teorik değer	SPICE	Ölçüm
V_{oc}, iki kaynak birlikte (V)	4,796	4,796	—
V_{oc}, yalnız V_{S2} (V)	4,256	4,256	—
V_{oc}, yalnız V_{S1} (V)	0,540	0,540	—
R_{TH} (kΩ)	0,851	0,851	—
$I_N=V_{oc}/R_{TH}$ (mA)	5,635	5,635	—

5 SONUÇLAR

Thevenin eşdeğeri. Şekil 1'deki devrenin açık devre gerilimi $6,00$ V, kısa devre akımı $1,705$ mA ve Thevenin direnci $3,52\,k\Omega$ olarak hesaplanmıştır. Kaynakları sıfırlayarak bulunan direnç aynı değeri vermiştir. SPICE sonuçları teorik değerlerle yuvarlama düzeyinde uyuşmaktadır.

Maksimum güç. Yük direnci Thevenin direncine eşit ($3,52\,k\Omega$) seçildiğinde yükte harcanan güç $2,557$ mW olarak bulunmuştur. Bu değerden farklı yük dirençlerinde güç daha küçük çıkar.

Süperpozisyon. İki kaynağın birlikte oluşturduğu açık devre gerilimi, her kaynağın ayrı katkısının toplamına eşittir. Bu toplam $4,796$ V olarak bulunmuş, Thevenin direnci $0,851\,k\Omega$ olarak hesaplanmıştır.

Eksik kalan noktalar. Bu deneyde laboratuvar ölçümü yapılmadığı için ölçüm sütunları boştur. Teorik değerler SPICE sonuçlarıyla doğrulanmıştır; ölçülen değerlerle karşılaştırma ve hata payı yorumu, ölçümler yapıldıktan sonra eklenmelidir.

6 KAYNAKLAR

1. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. (2026). *ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı, Deney 2 Ön Çalışma*. Ankara: TOBB ETÜ, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü.